Министерство науки высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тульский государственный университет»

Кафедра ИБ

Теория систем и системный анализ

Практическая работа

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ. ДИСКРЕТНО-СТОХАСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

Методические указания
по выполнению практических работ

Тула 2025

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ. ДИСКРЕТНО-СТОХАСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

Цель работы

Получить базовые знания о математических схемах моделирования систем, а в частности о дискретно-стохастических моделях. Научиться применять полученные знания для решения конкретных задач.

Краткие теоретические сведения

В общем виде вероятностный автомат можно определить как дискретный потактный преобразователь информации с памятью, функционирование которого зависит от состояния памяти и может быть описано статистически. P-схемы используются для моделирования цифровых или логических устройств и их функционирование можно представить следующей зависимостью:

$$P=<X, Y, Z, B>,$$

где X – множество входных сигналов автомата, Y – множество выходных сигналов, Z – множество состояний автомата, а B – множество вероятностей переходов.

Пусть Ф – множество пар вида (Z_i, Y_j), а множество G – (X_k, Z_j). Запишем все возможные варианты:

	Z_1, Y_1	Z_1, Y_2	Z_2, Y_1	Z_2, Y_2	…	Z_n, Y_m
X_1, Z_1						
X_1, Z_2						
…					b_{ij}	
X_R, Z_N						

На пересечении – вероятность перехода b. Сумма по строке равна $1 - \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} b_{ij} = 1$.

Обозначим данную таблицу B.

В таких схемах выделяют 2 особых вида автоматов: Y-детерминированный автомат (выходные сигналы детерминированы), Z – детерминированный автомат (состояния детерминированы).

Пример

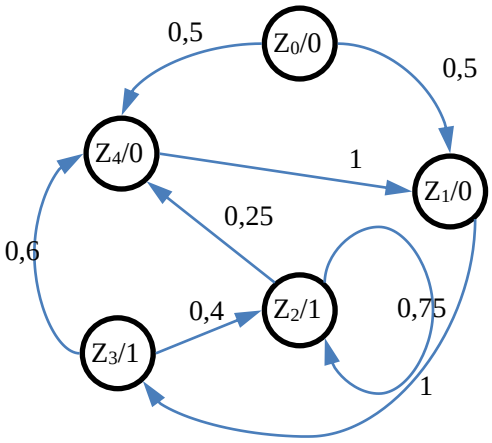
Рассмотрим таблицу переходов для Y-детерминированного автомата, заданную справа и таблицу выходов для него:

		0	1	2	3	4
0		0	0,5	0	0	0,5
1		0	0	0	1,0	0
2	P=	0	0	0,75	0	0,25
3		0	0	0,4	0	0,6
4		0	1,0	0	0	0

Z	Z_0	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4
y	0	0	1	1	0

Требуется найти вероятность появления на выходе автомата символа 1 (т.е. оценить суммарные финальные вероятности нахождения этого автомата в состояниях Z_2 и Z_3)

Зададим автомат графом по исходной матрице с учетом таблицы выходов:



По этому графу можно оценить вероятности нахождения автомата в различных состояниях в установившемся режиме функционирования автомата (конечные состояния).

Для каждой вершины запишем уравнение в виде многочлена с множителями для каждой другой вершины по следующему мнемоническому правилу: вероятность перехода в рассматриваемую вершину, умноженную на вероятность на нахождения в вершине, откуда происходит переход. Z_o исключим из рассмотрения, так как из таблицы видно, что начальное распределение не оказывает влияния на значения финальных вероятностей. К данной системе уравнений добавим еще условие нормировки (сумма всех вероятностей равна 1).

Таким образом получим:

$$\begin{cases} z_1: 1p_4 - 1p_1 = 0 \\ z_2: 0{,}4p_3 + 0{,}75p_2 - 0{,}75p_2 - 0{,}25p_2 = 0 \\ z_3: 1p_1 - (0{,}4 + 0{,}6)p_3 = 0 \\ z_4: -1p_4 + 0{,}25p_2 + 0{,}6p_3 = 0 \\ p_1 + p_2 + p_3 + p_4 = 1 \end{cases}$$

Решая систему уравнений, получим p1 = p3=p4 = 5/23, p2 = 8/23.

Теперь сложим вероятности нахождения автомата во втором и третьем состояниях:

$$p_2 + p_3 = \frac{13}{23} = 0{,}525.$$

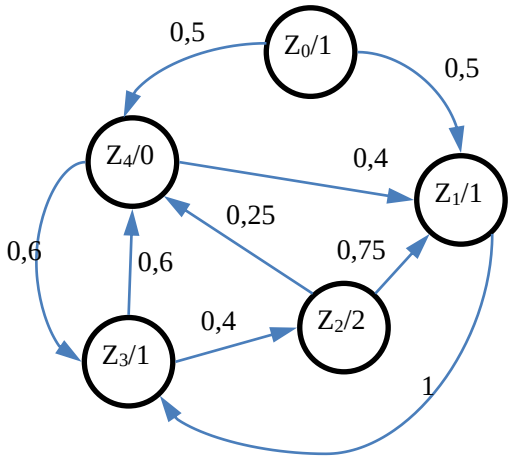
Порядок выполнения работы

1. По своему варианту задания сформулировать дискретно-стохастическую модель в виде таблицы и/или графа.
2. Произвести аналитически расчет вероятностей состояний автомата и вероятностей получения различных выходных сигналов автомата.
3. Показать результаты преподавателю.

Варианты заданий

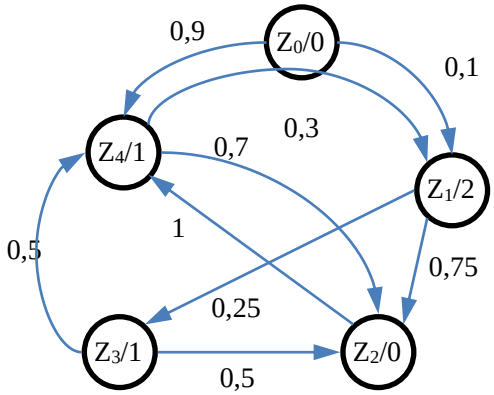
Вариант 1

Y-детерминированный стохастический автомат задан графом.



Вариант 2

Y-детерминированный стохастический автомат задан графом.



Вариант 3

Y-детерминированный стохастический автомат задан таблично.

$$P=\begin{array}{c|cccccc} & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0{,}5 & 0 & 0 & 0 & 0{,}5 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1{,}0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0{,}4 & 0{,}6 & 0 & 0 \\ 3 & 0{,}75 & 0 & 0{,}15 & 0 & 0{,}1 & 0 \\ 4 & 0 & 0{,}9 & 0 & 0 & 0 & 0{,}1 \\ 5 & 0 & 0{,}5 & 0 & 0 & 0{,}5 & 0 \end{array}$$

Таблица выходов:

Z	Z_0	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	Z_5
y	2	0	1	0	1	2

Вариант 4

Y-детерминированный стохастический автомат задан таблично.

$$P=\begin{array}{c} \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{array} \\ \left\|\begin{array}{cccccc} 0{,}7 & 0 & 0{,}2 & 0 & 0 & 0{,}1 \\ 0 & 0 & 0 & 1{,}0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0{,}4 & 0{,}6 & 0 & 0 \\ 0 & 0{,}3 & 0 & 0 & 0{,}7 & 0 \\ 0 & 0 & 0{,}8 & 0 & 0{,}2 & 0 \\ 0{,}75 & 0 & 0{,}25 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right\| \end{array}$$

Таблица выходов:

Z	Z_0	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	Z_5
y	0	2	0	1	1	0

Вариант 5

Y-детерминированный стохастический автомат задан таблично.

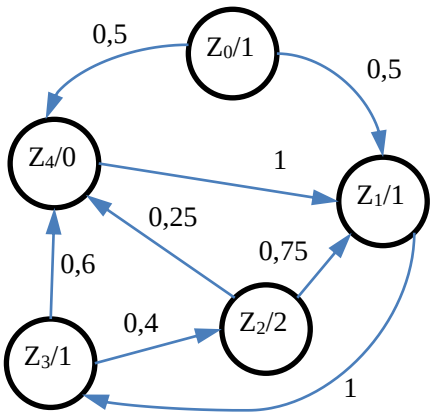
$$P=\begin{array}{c} \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{array} \\ \left\|\begin{array}{cccccc} 0 & 0{,}5 & 0 & 0 & 0 & 0{,}5 \\ 0 & 0 & 0 & 1{,}0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0{,}4 & 0{,}6 & 0 & 0 \\ 0{,}75 & 0 & 0{,}15 & 0 & 0{,}1 & 0 \\ 0 & 0{,}9 & 0 & 0 & 0 & 0{,}1 \\ 0 & 0{,}5 & 0 & 0 & 0{,}5 & 0 \end{array}\right\| \end{array}$$

Таблица выходов:

Z	Z_0	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	Z_5
y	2	0	1	0	1	1

Вариант 6

Y-детерминированный стохастический автомат задан графом (рисунок справа).



Вариант 7

Y-детерминированный стохастический автомат задан таблично.

$$P=\begin{array}{c|cccccc} & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0,7 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1,0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0,4 & 0,6 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0,3 & 0 & 0 & 0,7 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0,8 & 0 & 0,2 & 0 \\ 5 & 0,75 & 0 & 0,25 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

Таблица выходов:

Z	Z_0	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	Z_5
y	0	2	0	1	1	2

Контрольные вопросы

1. Что такое математическая схема?
2. Перечислите основные типовые математические подходы к моделированию некоторых классов систем?
3. Какая теория лежит в основе дискретно-стохастического подхода?
4. Чем отличается дискретно-стохастический подход от дискретно детерминированного?
5. В чем отличие Y-детерминированного автомата от Z-детерминированного?

Список литературы

1. Советов, Б.Я. Моделирование систем : учебник для вузов / Б.Я.Советов, С.А.Яковлев .— 4-е изд.,стер. — М. : Высш.шк., 2005 .— 342с.

2. Лоу, А.М. Имитационное моделирование : пер.с англ. / А.М.Лоу,В.Д.Кельтон .— 3-е изд. — М.,и др. : Питер, 2004 .— 847с. : ил. — (Классика Computer Science) .